

医学图像处理软件说明

T1 MRI 预处理与 ASD / HC 分类工具 | Python 3.7

本软件是面向医学影像教学与科研原型的 Windows 桌面工具，采用 AI 辅助设计和开发。软件集成 T1 结构磁共振影像的浏览、预处理、质量检查、特征提取和分类预测；已在 Python 3.7.8 环境运行，支持通过启动脚本打开，无需依赖特定版本的 PyCharm。

一、设计目的

- 1. 建立统一的影像分析流程。原始 T1 影像在空间位置、朝向、尺寸及强度分布上存在个体差异，软件通过偏置场校正、标准空间配准和组织概率估计，为后续跨受试者比较提供共同的处理基础。
- 2. 降低重复操作成本。将影像读取、三方向浏览、单例预处理、批量实验及结果导出整合到图形界面中，使学习者能够观察每个处理环节，并保存中间产物。
- 3. 支持可复核的模式识别实验。以 ASD 与健康对照二分类为实例，保存特征、模型、交叉验证结果和预测文件，帮助使用者理解训练、验证与盲测的区别。

二、实际应用价值

应用场景	具体价值
课程教学	演示原始影像到分类结果的完整流程；通过切片、QC 图和结果表理解配准、特征与评价指标。
科研原型	为小样本 T1 数据提供统一预处理和基线模型，便于比较不同分类方法；支持后续替换或扩展算法模块。
数据与过程检查	浏览异常影像，查看覆盖率和相关系数，追踪处理日志与变换文件；减少仅查看最终标签造成的信息遗漏。
复现实验	固定随机种子，记录依赖版本、资源来源、特征和模型参数，便于重复运行及核对结果。

主要功能与使用范围

图形界面可选择课程影像 ZIP 或单幅 .nii.gz，浏览矢状位、冠状位和轴位切片，调节位置及亮度范围，预处理并导出当前影像，使用已保存模型预测，以及启动完整逻辑回归实验。批量处理具有后台执行、进度日志和检查点停止功能。

收缩 LDA 和 RBF 核岭分类器通过新增的 run_three_predictions.py 脚本运行；原 GUI 尚未提供这两种模型的切换按钮。完整批量实验按课程的 136 例训练、10 例测试格式实现，不能直接视为任意数据集的通用训练程序。

三、技术路线

影像标准化处理 → 特征构建 → 折内学习 → 验证与预测

开发环境为 Python 3.7.8。Tkinter 实现桌面交互，Matplotlib 显示切片和 QC 图，SimpleITK 实现 N4 与配准，NumPy / SciPy 完成数值计算和分类建模，ReportLab 生成 PDF 报告。核心入口为 gui.py、run_mni_experiment.py 和 run_three_predictions.py。

1. 影像处理与特征提取

步骤	方法与关键参数
影像读取	读取 NiftI 的三维数据与空间信息；课程原始影像尺寸为 $128 \times 256 \times 256$ ，体素约 $1.33 \times 1 \times 1$ mm。匿名编号仅用于文件对应。
偏置场校正	各维缩小 2 倍，使用 Otsu 掩膜进行 N4 校正；迭代上限 [20, 15, 10]，收敛阈值 0.001。
标准空间配准	将影像仿射配准到 MN1152 2 mm 模板；12 参数变换，Mattes 互信息 32 bins、4% 随机采样；多分辨率缩小因子 [4, 2, 1]、平滑尺度 [2, 1, 0] mm；线性插值。
组织概率估计	在模板脑掩膜内，结合 CSF/GM/WM 先验及本例强度估计脑脊液、灰质、白质概率，迭代 25 次；属于图谱引导的近似分割。
构建特征	8 个全局特征（仿射体积比例、估计脑区体积、三类组织比例和体积）+ 18 个固定空间区域 $\times$ 3 类组织均值，共 62 维。

处理后可保存 MNI 影像、组织概率图、仿射变换及 QC 叠加图。预处理逐例独立执行，不使用诊断标签。单幅三维结构像没有进行功能 MRI 式的逐帧头动校正；固定网格区域也不等于 AAL 解剖脑区。

2. 分类建模与防止信息泄漏

每个训练折独立拟合均值、标准差和单变量特征排序。外层分层五折生成留出预测；内层分层三折根据平衡准确率选择特征数及模型参数。固定随机种子 20260927。最终在全部 136 例训练数据上重新选参并拟合，随后预测盲测影像。

模型	实际最终设置
L2 逻辑回归（GUI 默认）	类别平衡权重；k=32，C=1。
收缩 LDA（脚本扩展）	等先验、两类等权协方差；k=32，收缩率=0.05。
RBF 核岭（脚本扩展）	类别加权平方损失；k=62，gamma=0.0016129，alpha=0.1。

原逻辑回归的单例概率阈值为 0.5；LDA 和核岭使用零决策阈值。课程已知盲测组为 5 例 ASD / 5 例 HC，批量提交另按每个模型的分數排名取前五为 ASD。该组成约束不参与交叉验证。

四、结果评价指标

数据规模：训练 136 例（ASD 62、HC 74），盲测 10 例

1. 分类性能评价

以 ASD 为阳性类。下表为三种模型在同一外层五折划分上得到的留出预测汇总，反映本次交叉验证表现，不是盲测准确率。

模型	准确率	敏感度	特异度	平衡ACC	AUC
逻辑回归	58.82%	54.84%	62.16%	58.50%	0.5881
收缩 LDA	55.15%	53.23%	56.76%	54.99%	0.5913
RBF 核岭	53.68%	45.16%	60.81%	52.99%	0.4856

准确率 $ACC = (TP + TN) / N$ ；敏感度 $= TP / (TP + FN)$ ；特异度 $= TN / (TN + FP)$ ；平衡准确率为敏感度与特异度的均值。AUC 评价连续输出对两类的排序区分能力。

默认逻辑回归的混淆矩阵为 TP=34、FN=28、TN=46、FP=28，因此准确率为 $80 / 136 = 58.82\%$ ，敏感度为 $34 / 62 = 54.84\%$ ，特异度为 $46 / 74 = 62.16\%$ 。LDA 与核岭的输出是决策分数，未作为经校准的患病概率解释。

2. 预处理质量与功能评价

评价项目	本次实际记录
处理完整性	146 例均有预处理与 QC 记录；这表示流程完成，不等于所有影像质量合格。
脑掩膜覆盖率	模板脑掩膜内，配准影像强度大于零的体素比例；中位数 0.9982，最低 0.9256。
模板强度相关系数	在模板脑区内计算；中位数 0.5256，范围 0.3413–0.7310。
复核提示	覆盖率低于 0.95 或相关系数低于 0.30 时标记；本次 7 例需要人工复核。

功能核验已覆盖 GUI 预览、单例预处理、衍生影像导出和原模型预测。三模型保存后重新载入，预测分数与记录一致；三次交叉验证指标已从逐例留出预测重算，十例提交编号及 5/5 标签分配也已核对。

3. 结果分析与适用边界

本次逻辑回归的交叉验证准确率最高，LDA 的 AUC 略高；二者均只呈现有限的区分能力。全部预测 HC 的准确率基线为 54.41%，因此不能仅凭 58.82% 的准确率认为模型已具备实际诊断能力。盲测真值未公开，无法计算真实盲测准确率，也不能确定三次提交中哪次最终得分最高。

仿射配准不能完全消除局部解剖差异，组织分割是近似估计；样本量、扫描差异和人口学混杂可能影响泛化。没有人工分割真值，未报告 Dice；QC 指标不替代分割精度。本软件适用于教学演示及科研原型。

数据依据：output_three_runs/summary.json 及逐例 00F 预测、output_mni/quality_control.json；已核对模型重载与三列标签。模板来源：neuroconductor/MNITemplate。